

天体物理中的辐射机制

Radiative Processes in Astrophysics

第十讲 同步辐射 (2)

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

主要内容

- ✧ 同步辐射谱与偏振详解
- ✧ 幂律分布电子系的同步辐射
- ✧ 同步自吸收
- ✧ 同步辐射：从光学薄到光学厚
- ✧ 同步辐射的偏振特性
- ✧ 同步辐射在宇宙射电源的应用
- ✧ 曲率辐射简介

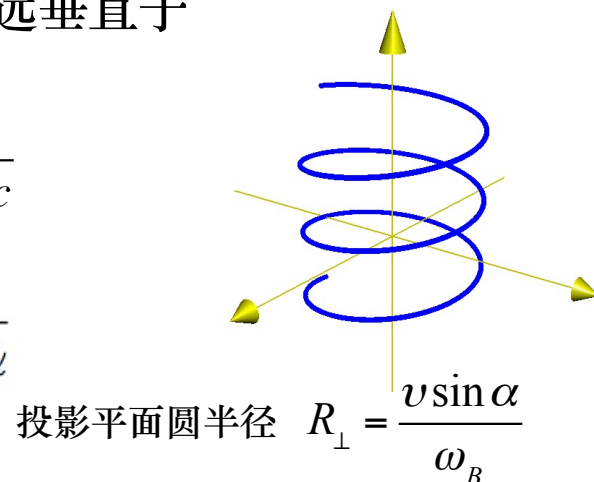
参考教材： Rybicki & Lightman书第6章+尤峻汉数相应章节

电子在磁场中的运动特征回顾

电子在磁场中做螺旋运动，轨道在垂直于磁场方向的投影为圆周运动，平行于磁场方向匀速运动，加速度永远垂直于

回旋频率 $\omega_B = \frac{eB}{\gamma mc} \quad v_B = \frac{eB}{2\pi\gamma mc}$

回旋曲率半径 $R = \frac{\gamma m v c}{eB \sin \alpha} = \frac{v}{\omega_B \sin \alpha}$



辐射功率 $P = \frac{2e^4}{3m^2c^3} \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha = 1.6 \times 10^{-15} \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha (\text{erg/s})$

对方向平均的辐射功率： $\langle P \rangle = \left(\frac{2}{3} \right)^2 r_0^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 = \frac{4}{3} \sigma_T c \beta^2 \gamma^2 U_B$

其中电子经典半径 $r_0 = e^2/mc^2$ ，汤姆逊散射截面 $\sigma_T = 8\pi r_0^2/3$ ，磁场能量密度 $U_B = B^2/8\pi$ 。

辐射谱分布：定性分析结果

- 低速运动电子的回旋辐射为单色/准单色谱，其辐射频率就是电子作圆周运动的回旋频率。若 $\beta \ll 1, s\beta \ll 1$,

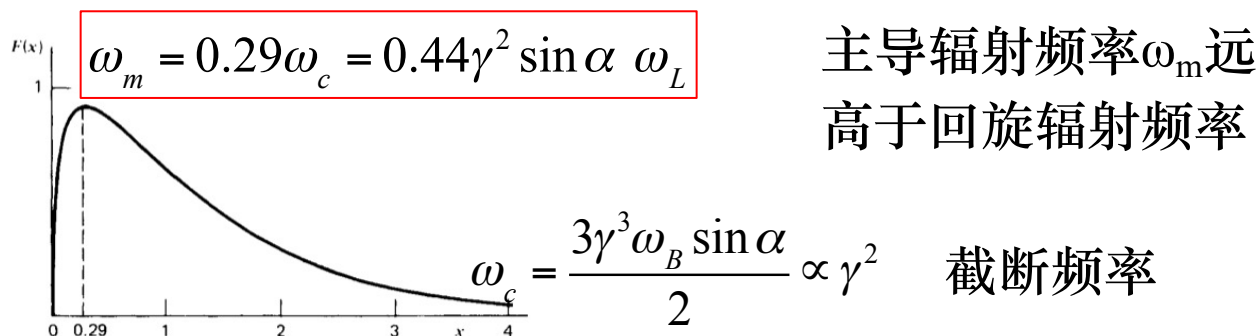
$$\omega = \omega_B \approx \omega_L = \frac{eB}{mc} \quad P_s \approx \frac{8\pi^2 e^2 v_L^2}{c} \frac{(s+1)s^{2s+1}}{(2s+1)!} \beta^{2s}$$

随着速度增大，谐波成分逐渐增强

- 同步辐射谱为modified Bessel 函数

$$P(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} F(x)$$

其中 $F(x) \equiv x \int_x^\infty K_{5/3}(y) dy$, $x \equiv \omega / \omega_c$

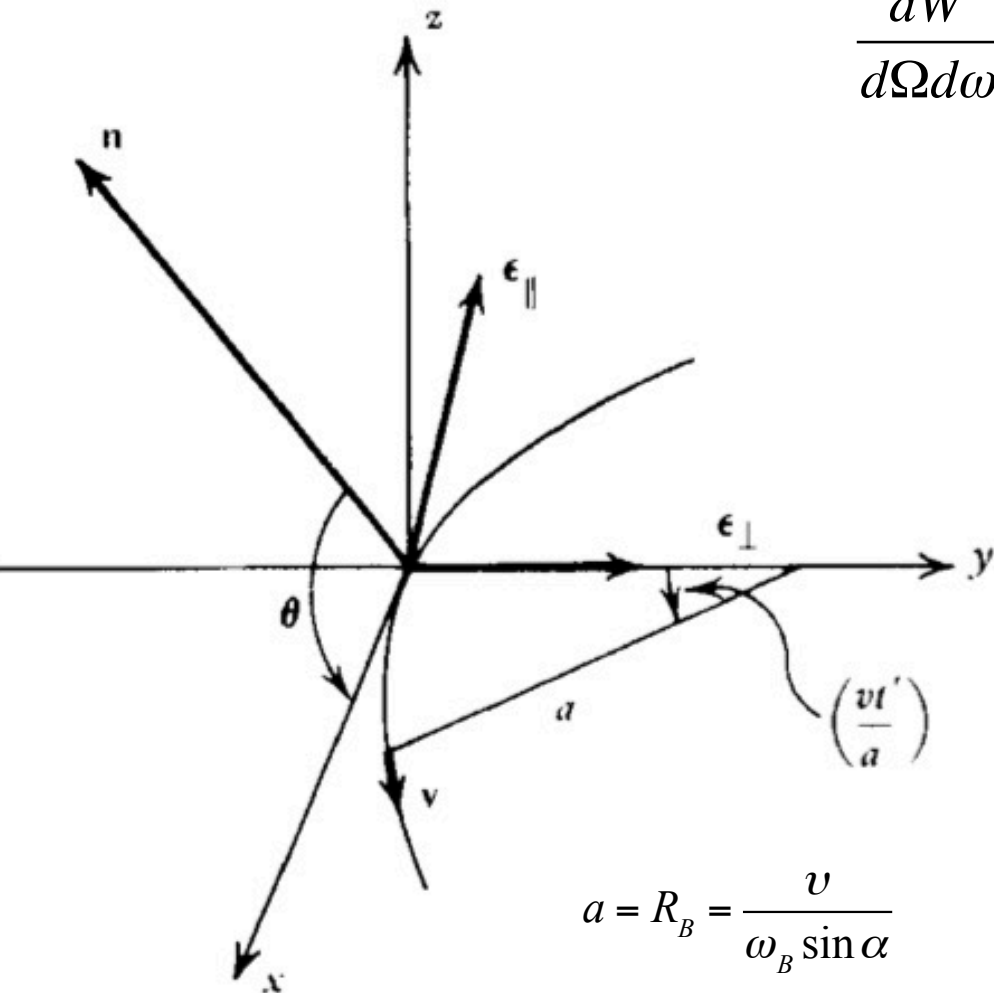


辐射最强的频率 $0.29\omega_c$ ，在分析多电子对能谱的贡献是可近似认为单色。

同步辐射谱、角分布、偏振特征分析

辐射谱由观测者看的电场 $E(t')$ 随时间变化决定 $\Rightarrow$ 先求给定方向的辐射随时间的变化

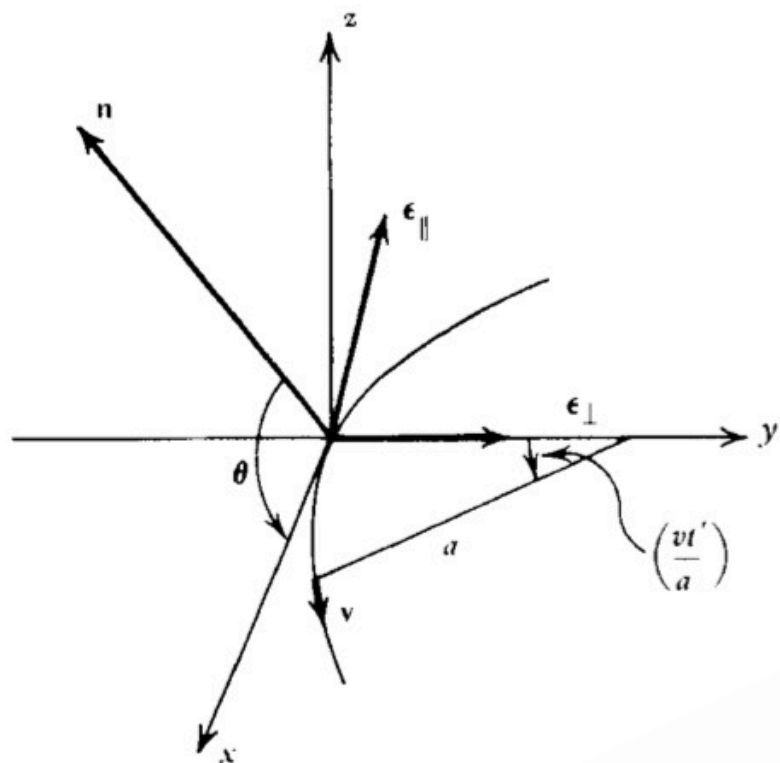
$$\frac{dW}{d\Omega d\omega} = \frac{q^2 \omega^2}{4\pi^2 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$



如图，电子做螺旋运动，取推迟时间 $t'=0$ 时电子所在位置为坐标原点， $t'=0$ 时电子的速度方向设为X轴，Y轴位于 $t'=0$ 时电子的螺旋轨道平面内且垂直于速度，螺旋半径为 a ，求给定方向 $\mathbf{n}$ （与速度成 θ 角的方向）的辐射随着时间 t' 的变化。

$$a = R_B = \frac{v}{\omega_B \sin \alpha}$$

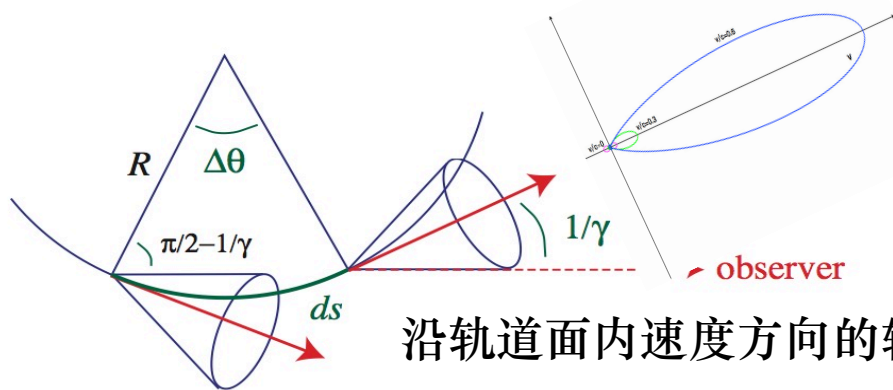
定性分析



✧ $t' \sim 0$ 的辐射只在速度方向很小的圆锥内 ($\theta \leq 1/\gamma$), θ 小. 利用相对论粒子的辐射对称性(对 φ 依赖小), 可取 $\mathbf{n}$ 在 XOZ 平面, 便于计算

✧ $\mathbf{n}$ 方向辐射 $E(t)$ 的变化来源于粒子在不同位置的辐射, 不同位置的粒子对 $\mathbf{n}$ 方向的贡献依赖于 $\mathbf{v}(t)$ 、 $\mathbf{R}(t)$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角

✧ 相对论粒子在 $\mathbf{n}$ 方向的辐射时间 t' 非常小 $\ll$ 螺旋周期, 此期间内粒子轨道平面不变, 轨道近似为圆弧



沿轨道面内速度方向的辐射

$$\frac{dW}{d\Omega d\omega} = \frac{q^2 \omega^2}{4\pi^2 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$

垂直于磁场和速度

设Y轴的单位矢量为 $\epsilon_{\perp}$ ，定义(单位)矢量 $\epsilon_{\parallel} = \mathbf{n} \times \epsilon_{\perp}$ 。电子从 $t'=0$ 到 t' 走过路程 vt' ，该处半径与Y轴夹角为 vt'/a ，速度与X轴的夹角也为 vt'/a 。假设 β 值趋近于1，从图可以看出（将 $\boldsymbol{\beta}(t')$ 分解为 $\epsilon_{\perp}$ 、X轴方向）

$$\boldsymbol{\beta} = \cos\left(\frac{vt'}{a}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\frac{vt'}{a}\right) \mathbf{e}_{\perp} \quad \text{得到} \quad \mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta} = \cos\left(\frac{vt'}{a}\right) \sin\theta \mathbf{e}_{\perp} + \sin\left(\frac{vt'}{a}\right) \mathbf{e}_{\parallel}$$

$$\longrightarrow \mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) = -\sin\left(\frac{vt'}{a}\right) \mathbf{e}_{\perp} + \cos\left(\frac{vt'}{a}\right) \sin\theta \mathbf{e}_{\parallel}$$

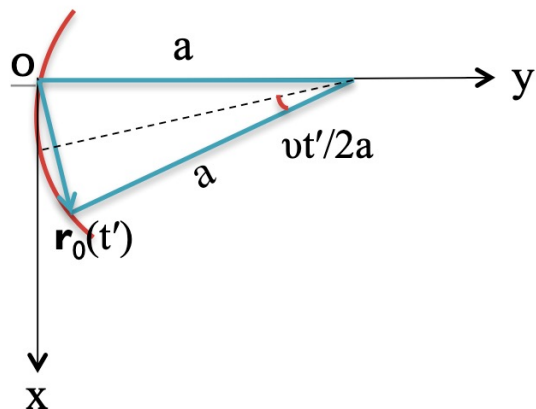
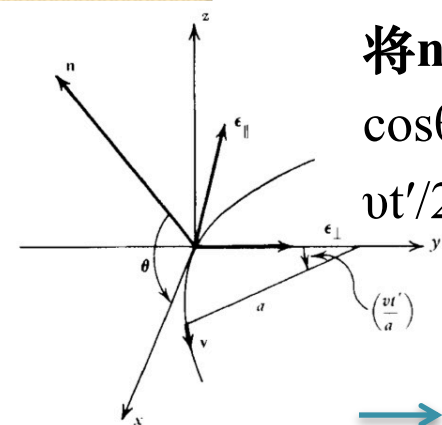
将 $\mathbf{n}$ 分解成xy平面、z轴两个分量，z分量与 $\mathbf{r}_0(t')$ 点乘为0，x分量 $\cos\theta \mathbf{e}_x$ ， $\mathbf{r}_0(t')$ 位于XY平面，大小为 $2a \sin(vt'/2a)$ ，方向与x轴夹角为 $vt'/2a$ ，

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t') = \cos\theta \cdot 2a \sin\left(\frac{vt'}{2a}\right) \cos\left(\frac{vt'}{2a}\right) = a \cos\theta \sin\left(\frac{vt'}{a}\right)$$

$$\longrightarrow t' - \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')}{c} = t' - \frac{a}{c} \cos\theta \sin\frac{vt'}{a} \approx (2\gamma^2)^{-1} \left[(1 + \gamma^2 \theta^2) t' + \frac{c^2 \gamma^2 t'^3}{3a^2} \right]$$

上式利用了 t' 很小时， $\sin(vt'/a)$ 泰勒展开取至三阶小量（注意这是在指数中，且有大 ω 与之相乘，故精度要求比 $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})$ 高）；

在极端相对论条件下 $\cos\theta \simeq 1 - (1/2)\theta^2$ ， $1 - v/c \simeq 1/2\gamma^2$



于是角分布可由如下相对论粒子辐射公式求出

$$\frac{dW}{d\Omega d\omega} = \frac{q^2 \omega^2}{4\pi^2 c} \left| \int_{-\infty}^{\infty} [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]} dt' \right|^2$$

其中 $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta}) = -\sin\left(\frac{vt'}{a}\right) \mathbf{e}_{\perp} + \cos\left(\frac{vt'}{a}\right) \sin\theta \mathbf{e}_{\parallel}$ $t' - \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')}{c} \approx (2\gamma^2)^{-1} \left[(1 + \gamma^2 \theta^2) t' + \frac{c^2 \gamma^2 t'^3}{3a^2} \right]$

上式积分的平方为两个互相垂直方向的分量的平方和，所以

$$\begin{aligned} \frac{dW}{d\omega d\Omega} &\equiv \frac{dW_{\parallel}}{d\omega d\Omega} + \frac{dW_{\perp}}{d\omega d\Omega} \\ \frac{dW_{\perp}}{d\omega d\Omega} &= \frac{q^2 \omega^2}{4\pi^2 c} \left| \int \frac{ct'}{a} \exp \left[\frac{i\omega}{2\gamma^2} \left(\theta_{\gamma}^2 t' + \frac{c^2 \gamma^2 t'^3}{3a^2} \right) \right] dt' \right|^2, \\ \frac{dW_{\parallel}}{d\omega d\Omega} &= \frac{q^2 \omega^2 \theta^2}{4\pi^2 c} \left| \int \exp \left[\frac{i\omega}{2\gamma^2} \left(\theta_{\gamma}^2 t' + \frac{c^2 \gamma^2 t'^3}{3a^2} \right) \right] dt' \right|^2, \end{aligned}$$

$\cos\left(\frac{vt'}{a}\right) \approx 1$
 $\sin\theta \approx \theta$

其中 θ 全部包含在新量

$$\theta_{\gamma}^2 \equiv 1 + \gamma^2 \theta^2$$

变换积分变量

$$y \equiv \gamma \frac{ct'}{a\theta_\gamma}$$

定义与 t' 无关的量

$$\eta \equiv \frac{\omega a \theta_\gamma^3}{3c\gamma^3}$$

能谱的角分布变为

粒子对给定 n 方向的辐射贡献的时间远小于周期，所以，对时间的积分原则上很短，这里积分上下限由于变量的替换已经较大，稍微增大积分范围对结果影响不大

$$\frac{dW_\perp}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2 \omega^2}{4\pi^2 c} \left(\frac{a\theta_\gamma^2}{\gamma^2 c} \right)^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} y \exp \left[\frac{3}{2} i \eta \left(y + \frac{1}{3} y^3 \right) \right] dy \right|^2,$$

$$\frac{dW_\parallel}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2 \omega^2 \theta^2}{4\pi^2 c} \left(\frac{a\theta_\gamma}{\gamma c} \right)^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[\frac{3}{2} i \eta \left(y + \frac{1}{3} y^3 \right) \right] dy \right|^2,$$

$$a = \frac{v}{\omega_B \sin \alpha} \approx \frac{c}{\omega_B \sin \alpha} \quad \omega_c = \frac{3\gamma^3 \omega_B \sin \alpha}{2}$$

上式完成积分后 $|\dots|$ 只与 η 有关。

- ✧ 只在 $\theta \simeq 0$ 时辐射不等于零，这时 $\theta_\gamma^2 = 1 + \gamma^2 \theta^2 \simeq 1$ ，对应 $\eta \simeq \omega/2\omega_c$ ，这时谱分布对 ω 的依赖都可以写成以 ω/ω_c 的形式出现。
- ✧ 上式中 θ 总是可以写成以 $\gamma\theta$ 的形式出现（无论 $\theta=0$ 还是 $\theta \neq 0$ ）。

上式积分分别是modified Bessel functions of 1/3 and 2/3 order

$$\frac{dW_{\perp}}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2 \omega^2}{3\pi^2 c} \left(\frac{a\theta_{\gamma}^2}{\gamma^2 c} \right)^2 K_{\frac{2}{3}}^2(\eta),$$

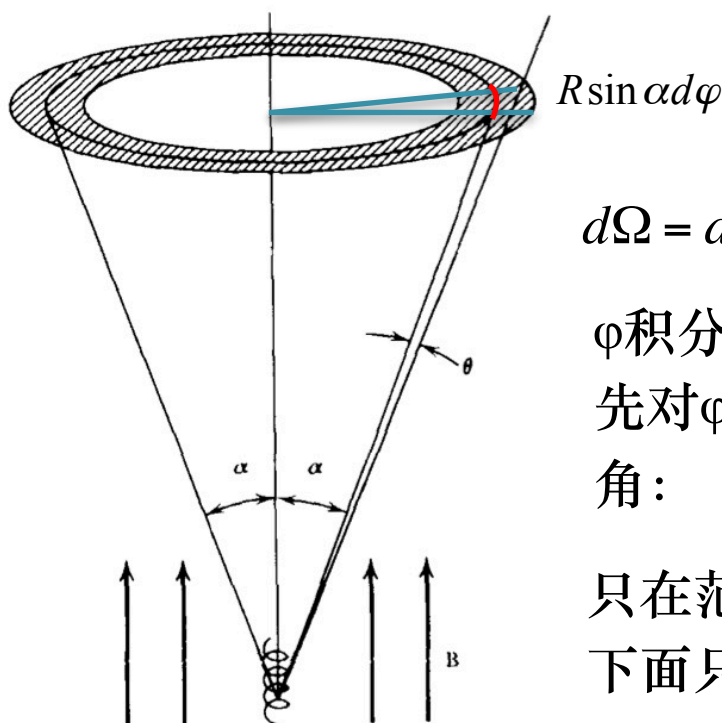
$$\frac{dW_{\parallel}}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2 \omega^2 \theta^2}{3\pi^2 c} \left(\frac{a\theta_{\gamma}}{\gamma c} \right)^2 K_{\frac{1}{3}}^2(\eta).$$

这里的 $\perp$ 与 $\parallel$ 表示在垂直于 $\mathbf{n}$ ($\theta \sim 0$ 时)的平面内的两个(互相垂直的)分量, 其中 $\perp$ 表示垂直于磁场方向, $\parallel$ 则与磁场有夹角。

电子在与运动速度成 θ 角($\theta < 1/\gamma$)的方向的**辐射能谱角分布**。
当 $\theta \sim 0$ 时总辐射最强, 但平行分量很小 ($\propto \theta^2$)。
由此可以分析电子在一个周期内的辐射谱的角分布与偏振特性。

一个螺旋周期内的辐射谱分布：

由于相对论电子的辐射主要集中在以运动方向为中心的 $\Delta\theta = 1/\gamma$ 的圆周内，而且电子的速度始终与磁场成 α 角，辐射被限制在与B成 α 角的圆锥壳层内，如下图。对立体角积分即对如图的大辐射锥壳层积分，得到电子在一个螺旋周期内的辐射能谱的分布。



立体角可以表示为：

$$d\Omega = dS / R^2 = R \sin \alpha d\varphi * R d\theta / R^2 = \sin \alpha d\varphi d\theta$$

φ 积分范围为 $0-2\pi$ ， θ 积分范围为 $-1/\gamma < \theta < 1/\gamma$ ，先对 φ 积分，得到宽度为 $d\theta$ 的环所对应的立体角： $d\Omega = 2\pi \sin \alpha d\theta$

只在范围 $-1/\gamma < \theta < 1/\gamma$ 不为零
下面只需对 θ 方向积分即可

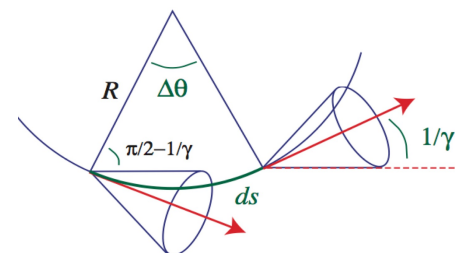


Figure 6.5 Synchrotron emission from a particle with pitch angle α . Radiation is confined to the shaded solid angle.

$$\frac{dW_{\perp}}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2 \omega^2}{3\pi^2 c} \left(\frac{a\theta_{\gamma}^2}{\gamma^2 c} \right)^2 K_{\frac{2}{3}}^2(\eta),$$

$$\frac{dW_{\parallel}}{d\omega d\Omega} = \frac{q^2 \omega^2 \theta^2}{3\pi^2 c} \left(\frac{a\theta_{\gamma}}{\gamma c} \right)^2 K_{\frac{1}{3}}^2(\eta).$$

立体角积分

$$y \equiv \gamma \frac{ct'}{a\theta_{\gamma}},$$

$$\eta \equiv \frac{\omega a \theta_{\gamma}^3}{3c\gamma^3},$$

积分上下限增大不影响结果，因为被积函数值主要在以 α 为对称轴的 $\theta \sim 1/\gamma$ 内，然后随 θ 迅速减少：

$$\frac{dW_{\perp}}{d\omega} = \frac{2q^2 \omega^2 a^2 \sin \alpha}{3\pi c^3 \gamma^4} \int_{-\infty}^{\infty} \theta_{\gamma}^4 K_{\frac{2}{3}}^2(\eta) d\theta$$

$$\frac{dW_{\parallel}}{d\omega} = \frac{2q^2 \omega^2 a^2 \sin \alpha}{3\pi c^3 \gamma^2} \int_{-\infty}^{\infty} \theta_{\gamma}^2 \theta^2 K_{\frac{1}{3}}^2(\eta) d\theta$$

$$\theta_{\gamma}^2 = 1 + \gamma^2 \theta^2$$

上式可以改写成：

$$\frac{dW_{\perp}}{d\omega} = \frac{\sqrt{3} q^2 \gamma \sin \alpha}{2c} [F(x) + G(x)]$$

$$\frac{dW_{\parallel}}{d\omega} = \frac{\sqrt{3} q^2 \gamma \sin \alpha}{2c} [F(x) - G(x)]$$

一个周期内电子的辐射能量分布谱（沿速度方向的辐射锥以磁场为轴扫了一周）

$$F(x) \equiv x \int_x^{\infty} K_{5/3}(y) dy, \quad G(x) = x K_{2/3}(x), \quad x = \omega / \omega_c, \quad \omega_c = \frac{3\gamma^3 \omega_B \sin \alpha}{2}$$

能谱除以螺旋周期 $T=2\pi/\omega_B$, 得到频率为 ω 的辐射功率,

垂直于磁场和速度($\mathbf{n}$ 方向)
的电矢量分量贡献

$$P_{\perp}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{4\pi mc^2} [F(x) + G(x)]$$

这时系数不再含 γ

在速度与磁场的平面内且
与 B 夹角为 $90-\alpha$ 的电矢量
分量贡献

$$P_{\parallel}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{4\pi mc^2} [F(x) - G(x)]$$

此公式后面用来求偏振度

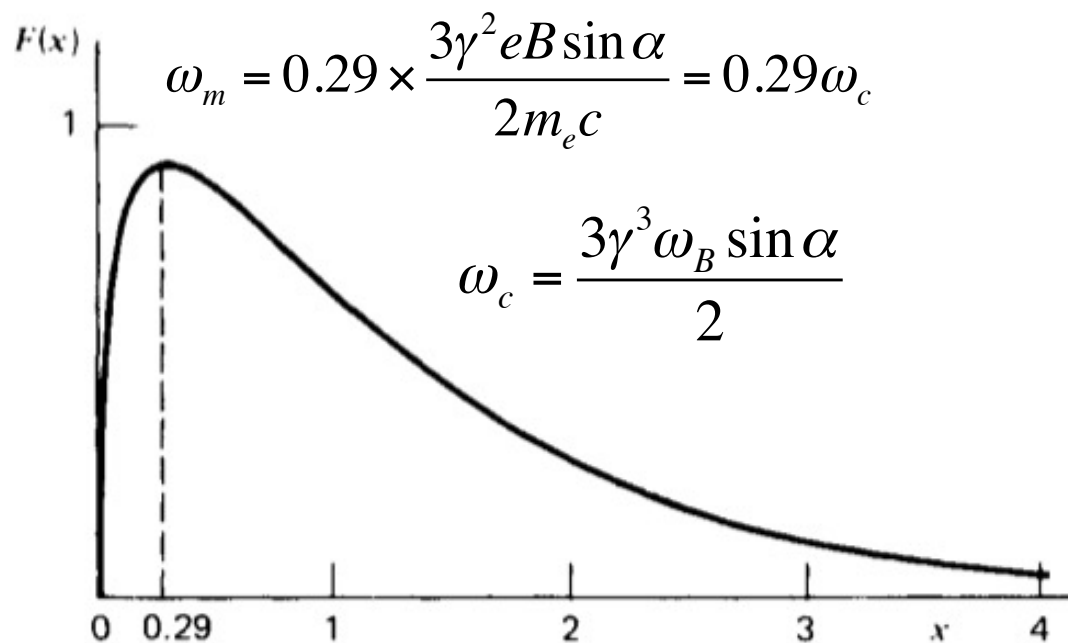
二者之和即总功率:

$$P(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} F(x)$$

辐射功率的谱分布
形状完全由 $F(x)$ 决定

$$F(x) \equiv x \int_x^{\infty} K_{5/3}(y) dy, \quad G(x) = x K_{2/3}(x), \quad x = \omega / \omega_c$$
$$\omega_c = \frac{3\gamma^3 \omega_B \sin \alpha}{2}$$

谱分布及渐近形式



$$F(\nu/\nu_c) \sim \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/2} \left(\frac{\nu}{\nu_c}\right)^{1/2} e^{-\nu/\nu_c} \quad (\nu \gg \nu_c)$$

$$F(\nu/\nu_c) \sim \frac{4\pi}{\sqrt{3}\Gamma(1/3)} \left(\frac{\nu}{2\nu_c}\right)^{1/3} \quad (\nu \ll \nu_c)$$

幂律 (Power-law) 分布电子的集体辐射

已知能量为 γ 的电子在磁场中螺旋运动的辐射谱功率

$$P(\omega) = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \frac{q^3 B \sin \alpha}{mc^2} F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

假设电子的数密度在能量 γ_1 -- γ_2 范围内遵循幂律分布

$$N(\gamma)d\gamma = C\gamma^{-p}d\gamma \quad \text{for } \gamma_1 < \gamma < \gamma_2$$

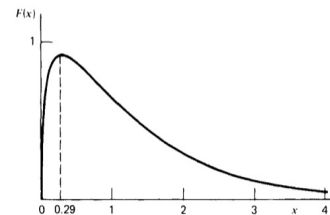
辐射谱功率即为所有电子的辐射和，因此有

$$P_{tot}(\omega) = C \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} P(\omega) \gamma^{-p} d\gamma = C \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \frac{\sqrt{3} q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \gamma^{-p} d\gamma$$

注意F是 ω_c 的函数，而 $\omega_c = \frac{3}{2}\gamma^2 \frac{eB}{mc} \sin \alpha$ 所以F是 γ 的函数

积分变量替换： $x = \omega/\omega_c \propto \omega\gamma^{-2}$

$$d\gamma = -\frac{1}{2}\omega^{1/2}x^{-3/2}\left(\frac{3}{2}\frac{eB}{mc}\sin\alpha\right)^{-1/2}dx$$



得到

$$P_{tot}(\omega) = -\frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} \frac{C}{2} \left(\frac{3}{2}\frac{qB}{mc\omega}\sin\alpha\right)^{\frac{p-1}{2}} \int_{x_1}^{x_2} F(x) x^{\frac{p-3}{2}} dx$$

上式积分的上下限 x_1 、 x_2 也是 ω 的函数，且分别正比于 γ_1^{-2} 、 γ_2^{-2} 。只有当 γ 的分布范围足够大时，使 $\omega_c(\gamma_1) \ll \omega_c(\gamma_2)$ ，在适当的频率范围，有 $x_1 \rightarrow \infty$ ， $x_2 \rightarrow 0$ ，这时积分项与 ω 无关。

$$P_{tot}(\omega) \propto \omega^{-\frac{p-1}{2}}$$

$$P_{tot}(\omega) = -\frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} \frac{C}{2} \left(\frac{3}{2} \frac{qB}{mc\omega} \sin \alpha \right)^{\frac{p-1}{2}} \int_{x_1}^{x_2} F(x) x^{\frac{p-3}{2}} dx$$

利用
$$\int_0^\infty x^\mu F(x) dx = \frac{2^{\mu+1}}{\mu+2} \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{7}{3}\right) \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{2}{3}\right)$$

得到幂律分布电子在磁场中螺旋运动产生的辐射谱为

$$P_{tot}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 CB \sin \alpha}{2\pi mc^2 (p+1)} \Gamma\left(\frac{p}{4} + \frac{19}{12}\right) \Gamma\left(\frac{p}{4} - \frac{1}{12}\right) \left(\frac{mc\omega}{3qB \sin \alpha}\right)^{-(p-1)/2} \propto \omega^{-(p-1)/2}$$

注意上述结果依然要求电子能谱分布范围足够宽。

上式是指在单位时间内从单位体积、频率为 ω 的单位频率间隔内的辐射能量，它随频率呈幂律分布，谱指数是由电子幂律谱指数决定， $s = \frac{p-1}{2}$ 。与之对应的谱发射系数为， $j_\nu = P_{tot}(\nu)/4\pi = P_{tot}(\omega)/2$ ，即方向平均的谱发射系数

幂律分布电子产生幂律谱的物理原因

$$\omega_m = 0.29 \times \frac{3\gamma^2 e B \sin \alpha}{2m_e c}$$

- ✧ 一个能量为 γ 的电子的同步辐射集中在峰值 $0.29\nu_c \propto \gamma^2$ 的频段。尽管单电子同步辐射已经不是单色谱，但由于存在各种能级的电子，能级为 γ 的电子主导着频率为 $\nu = 0.29\nu_c$ 处的辐射，对 $0.29\nu_c$ 以外频段的贡献不那么重要。因此，电子的辐射可以看成准单色辐射，集中于频率 $\sim 0.29\nu_c \propto \gamma^2$ ，即有能量 γ 和频率 ω 的一一对应（近似）。所以，**能谱幂律分布的电子产生与电子能谱指数相关的幂律分布的辐射谱。**

$$P = 1.6 \times 10^{-15} \beta^2 \gamma^2 B^2 \sin^2 \alpha$$

- ✧ **辐射谱比电子能谱更平**：单电子的同步辐射总功率也 $\propto \gamma^2$ ，即高能电子有更强的辐射（尽管 $P(\omega)$ 对 γ 的依赖不尽相同）。对具有幂律能谱分布(γ^{-p})的电子系，尽管 γ 值大的高能电子数下降很快，但单电子产生的辐射较强，故多电子的辐射总功率随频率变化相对于粒子的能谱分布更为平缓($\gamma^{-(p-1)/2}$)。
- ✧ 当 $\nu \gg \gamma_2^2 \frac{eB}{2\pi mc}$ ，即频率显著超过最高 γ 电子的特征频率时，同步辐射谱应以指数形式随频率迅速下降，对应能量 $\sim \gamma_2$ 的电子的高能尾

回旋、同步辐射的偏振特性

不同的辐射机制不仅形成不同的辐射谱，同时也表现出不同的偏振特性。天文学中不仅依靠光谱来推断接收到的辐射的起源，同时也通过偏振测量来了解天体的辐射乃至内禀特性。

偏振回顾

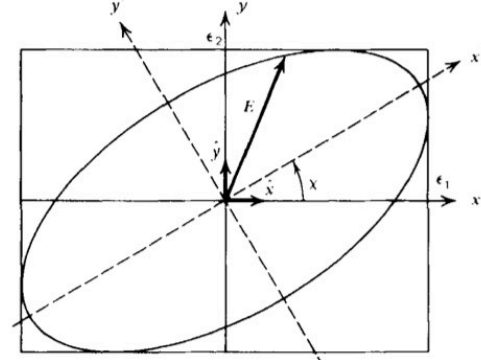


Figure 2.4 Rotation of x and y electric field components through angle χ to coincide with principal axes of the polarization ellipse.

偏振是指电磁波的电矢量的指向随时间的变化规律。完全偏振波包括：

- ✧ 单色平面波的电矢 E 方向始终在同一条线上（可正可负），其大小随时间振荡，称为线偏振。
- ✧ 如果在同一传播方向有两列频率相同、电矢互相垂直的单色波，构成了椭圆偏振波：合成的电矢量的大小与方向都随时间变化，电矢量以相同频率随时间增长在椭圆上有规律地转动。转动的方向与两垂直分量的相位差有关。
- ✧ 若这两电矢的振幅相同、相位相差 $\pi/2$ ，则为圆偏振；相位相差 π 或 0 ，为线偏振。

偏振度回顾

任意偏振波可表示为一无偏振（电场矢量在各个方向的概率均等）的自然波和一椭圆偏振波的叠加，因此称为部分偏振）

$$\begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I - \sqrt{Q^2 + U^2 + V^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{Q^2 + U^2 + V^2} \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix}$$

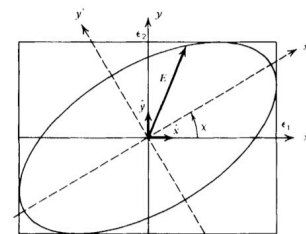


Figure 2.4 Rotation of x and y electric field components through angle χ to coincide with principal axes of the polarization ellipse.

椭圆偏振波： $I^2 = V^2 + U^2 + Q^2$

线偏振波： $\phi_1 = \phi_2$, $V=0$, $I^2 = Q^2 + U^2$

圆偏振波： $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$, $\phi_1 - \phi_2 = \pm \pi/2$, $Q=U=0$, $I^2 = V^2$

$$\begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I - \sqrt{Q^2 + U^2} - V \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{Q^2 + U^2} \\ Q \\ U \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V \\ 0 \\ 0 \\ V \end{bmatrix}$$

偏振度表示为偏振成分的强度与总强度之比：

$$\Pi \equiv \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}$$

完全偏振的，满足 $I^2 = V^2 + U^2 + Q^2$ ，偏振度为100%

在部分线偏振情况下，辐射由无偏振成分和线偏振成分组成。在线偏振方向强度最大，在其它方向强度相等。由于强度总是可以分解成电矢量互相垂直的两分量的强度和、无偏振的辐射波在各方向强度相等，故任意方向的无偏振成分的强度为其总强度的一半。所以有

$$I_{\max} = \frac{1}{2} I_{\text{unpol}} + I_{\text{pol}}, \quad I_{\min} = \frac{1}{2} I_{\text{unpol}}$$

where $I_{\text{pol}} = \sqrt{Q^2 + U^2}$ and $I_{\text{unpol}} = I - \sqrt{Q^2 + U^2}$ $\leftarrow \begin{bmatrix} I \\ Q \\ U \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I - \sqrt{Q^2 + U^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{Q^2 + U^2} \\ Q \\ U \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\Pi \equiv \frac{I_{\text{pol}}}{I} = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I} \quad \longrightarrow \quad \Pi = \frac{I_{\text{pol}}}{I} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

同步辐射为部分线偏振（分析见后），观测上，可以通过调整偏振片的方向来测量最大的和最小的辐射谱功率，因此可以测定辐射的偏振度。

回旋辐射的偏振特性

电子受洛伦兹力做回旋运动

$$\begin{aligned}v_x &= v_{\perp} \cos(\omega_B t + \delta) \\v_y &= v_{\perp} \sin(\omega_B t + \delta) \\v_z &= v_{\parallel}\end{aligned}$$

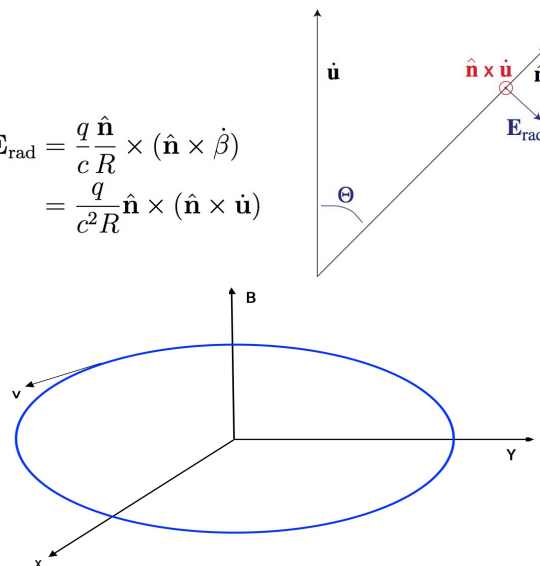
圆周运动是两个方向垂直、频率相同、相位差为 $\pi/2$ 的简谐振动的合成。

电子的低速圆周运动可看成二维的电偶极子（一个在X轴上，一个在Y轴上），其辐射是两个偶极子辐射的叠加。两个偶极子辐射的电矢量互相垂直（因为 $E \propto [n \times (n \times \text{加速度})]$ 推迟）。不同传播方向偏振特征不同：

- 在Z轴方向，X轴上的偶极子产生的辐射电矢沿x轴（“振动”），Y轴上的偶极子产生的辐射电矢沿y轴，二者大小相同、相位相差 $\pi/2$ ，合成了圆偏振。
- 在XY平面内的任意方向，加速度为向心加速度，电矢方向在XY平面内且垂直于传播方向(即在加速度和 $\mathbf{n}$ 构成的平面内且垂直于 $\mathbf{n}$)，线偏振。
- 在任意方向，电矢量随时间有规律变化，椭圆偏振（看成Z轴方向和XY平面的合成）

随着电子速度的增大，辐射的方向性渐现，辐射与速度有关，上述讨论不再成立 $\longrightarrow$ 同步辐射的偏振

$$\begin{aligned}E_{\text{rad}} &= \frac{q}{c} \frac{\hat{\mathbf{n}}}{R} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\boldsymbol{\beta}}) \\&= \frac{q}{c^2 R} \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \dot{\mathbf{u}})\end{aligned}$$



同步辐射的偏振特性

单电子：

➤ 单电荷在磁场中运动的辐射是椭圆偏振的：

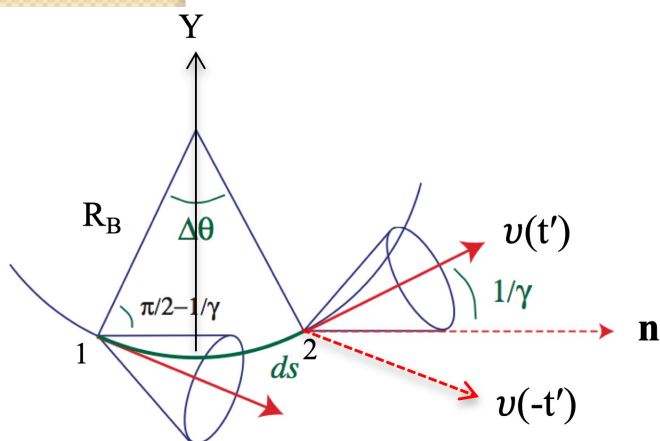
给定方向 $\mathbf{n}$ ，电矢量随时间有规律地变化，由电子的速度以及加速度方向决定：在 $\mathbf{n}$ 方向可观测的时间内，加速度方向变化很小，但

$$\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}(t) \text{ 方向变化大, } \mathbf{E}_{rad} = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_i$$

单色辐射电场 $\propto -[\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})] e^{i\omega[t' - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')/c]}$

方向随时间规律变化，由 $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})$ 决定

➤ 位于电子轨道平面内(见左图)的观测者，速度、加速度、 $\mathbf{n}$ 都在一个平面内，由 $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \boldsymbol{\beta})$ ： $\mathbf{E}$ 始终位于轨道面且垂直于 $\mathbf{n}$ 方向（即 $\boldsymbol{\epsilon}_\perp$ 方向）——线偏振



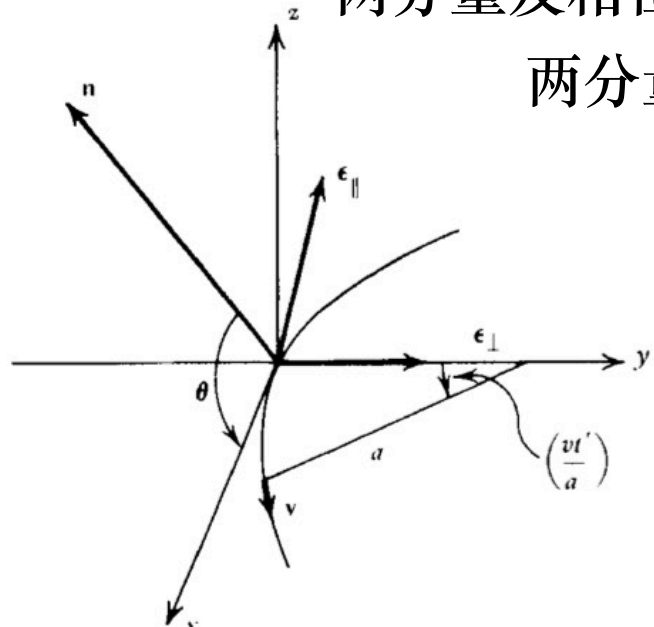
粒子在其轨道平面内的辐射——偏振始终沿Y轴方向

- 若观测方向不在粒子轨道面内，从前面详细计算辐射谱的过程可知，单色辐射的电矢量可分解成垂直于传播方向的两个分量 $\epsilon_{\perp}$ 、 $\epsilon_{\parallel}$ ， $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \beta) = -\sin\left(\frac{vt'}{a}\right)\mathbf{e}_{\perp} + \cos\left(\frac{vt'}{a}\right)\sin\theta\mathbf{e}_{\parallel}$
- 相位 $\propto t' - \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0(t')}{c} \approx (2\gamma^2)^{-1} \left[(1 + \gamma^2\theta^2)t' + \frac{c^2\gamma^2 t'^3}{3a^2} \right]$
- 两分量及相位都随时间规律变化，椭圆偏振

两分量的辐射谱功率为：

$$P_{\parallel}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin\alpha}{4\pi mc^2} [F(x) - G(x)]$$

$$P_{\perp}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin\alpha}{4\pi mc^2} [F(x) + G(x)]$$



粒子在轨道面内外的辐射——电矢量可分解为 $\epsilon_{\perp}$ 、 $\epsilon_{\parallel}$ 两方向，其大小随时间变化

结论：单电子的单色辐射在轨道面内是线偏振（偏振方向=垂直于 $\mathbf{n}$ 和磁场），在辐射锥的其它方向是椭圆偏振

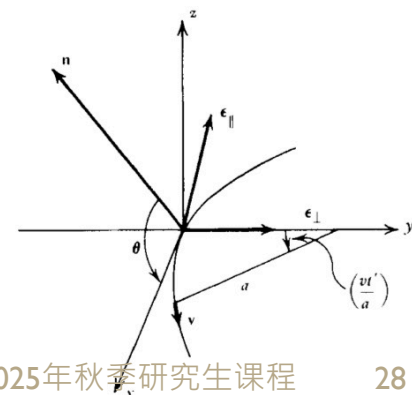
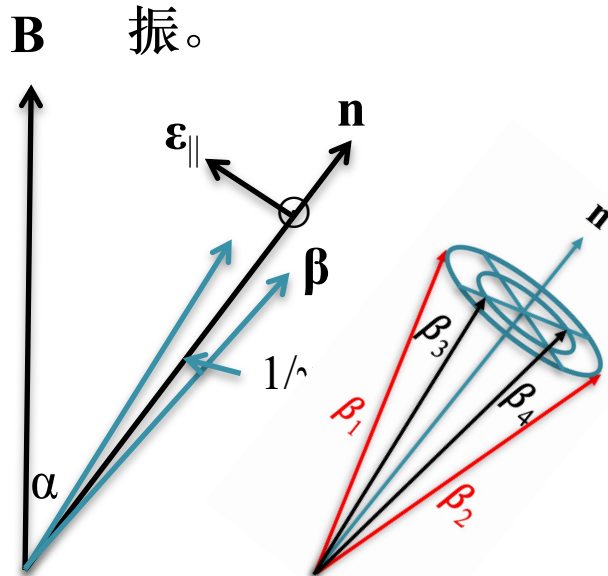
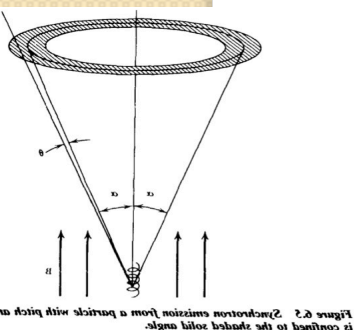
$$\mathbf{E}_{rad} \propto \mathbf{n} \times [(\mathbf{n} - \beta) \times \dot{\beta}]$$

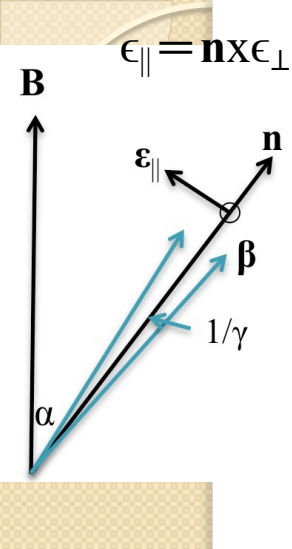
多粒子系统的同步辐射的偏振：

单色辐射 $\mathbf{E}(\omega, t) \propto -\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \beta)$

若电子的速度分布各向同性， $\beta \rightarrow 1$ ，对于给定**观测方向** $\mathbf{n}$ ，**任意时刻**的辐射由速度方向位于以 $\mathbf{n}$ 为轴心、半张角为 $1/\gamma$ 的圆锥内的所有电子共同贡献的。而速度在锥内相互对称的两个方位的电子，如， β_1 和 β_2 ， β_3 和 β_4 ，产生的辐射电场的方向刚好相反(大小相等)，总辐射的电矢量在垂直于传播方向的平面是无偏振的，即投射角在 $\alpha - d\alpha$ 和 $\alpha + d\alpha$ 之间的电子对 α 方向的贡献的强度相等、电矢量方向相反。只有投射方向刚好在 $\mathbf{n}$ 方向的电子的辐射电场在轨道平面内沿 $\epsilon_{\perp}$ 方向，为线偏振。

所以全部粒子的辐射是**部分线偏振的**，**偏振方向垂直于磁场和观测方向**。





偏振度:

同步辐射的偏振度可以用平行和垂直于磁场在天空的投影方向（磁场在天空中的投影即在垂直于观测者视线方向的平面内的投影， B 可以在 n 有分量）的电场分量的辐射功率表示： $P_{\perp}$ 包含偏振成分（速度方向沿 n 的电子所贡献）和 $(1/2)$ 无偏振成分（速度不在 n 方向的电子的 $\epsilon_{\perp}$ 分量）， $P_{\parallel}$ 不包含偏振成分（因为偏振成分在 $\epsilon_{\parallel}$ 分量为0）

$$\Pi(\omega) = \frac{P_{\perp}(\omega) - P_{\parallel}(\omega)}{P_{\perp}(\omega) + P_{\parallel}(\omega)} = \frac{G(x)}{F(x)}$$

$$F(x) \equiv x \int_x^{\infty} K_{\frac{2}{3}}(\xi) d\xi, \quad G(x) \equiv x K_{\frac{2}{3}}(x),$$

$P_{\perp}$ 方向即偏振方向（垂直于磁场和传播方向 n ）

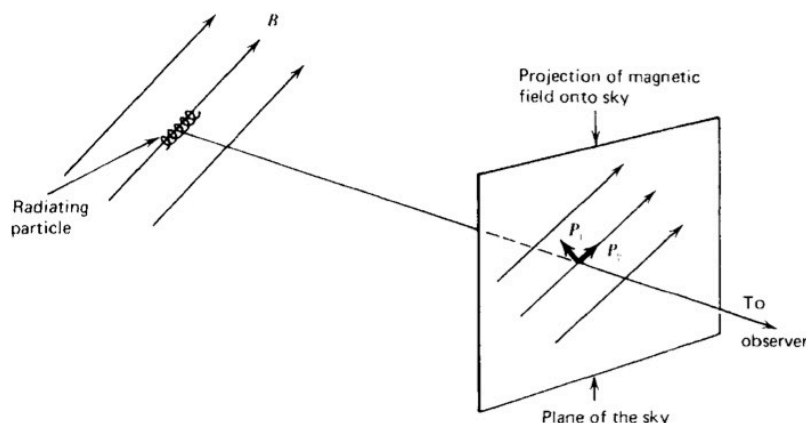


Figure 6.7 Decomposition of the sky.

- 给定能量值（ γ ）的粒子的同步辐射的偏振度非常高（从前面的计算结果可以看出，电矢量沿 $\epsilon_{\perp}$ 方向的辐射功率远大于 $\epsilon_{\parallel}$ 方向的辐射功率。因为沿速度方向的辐射最强,且是偏振成分
- 对于能量以幂律分布的粒子，偏振度为 $\Pi = \frac{p+1}{p+\frac{7}{3}}$ 。具体计算见下页

偏振度的求法

对于能量为 γ 的各向同性电子系产生的同步辐射，对频率积分得到**总辐射**的偏振度

$$\Pi = \frac{\int G(x)dx}{\int F(x)dx}$$

利用

$$\int_0^\infty x^\mu F(x)dx = \frac{2^{\mu+1}}{\mu+2} \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{7}{3}\right) \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{2}{3}\right)$$
$$\int_0^\infty x^\mu G(x)dx = 2^\mu \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{4}{3}\right) \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{2}{3}\right)$$

$$\Gamma(q+1) = q\Gamma(q)$$

$$\longrightarrow \Pi = \frac{\mu+2}{2} \frac{1}{\frac{\mu}{2} + \frac{4}{3}}$$

上式中 $\mu=0$ 即对应所要求的同步辐射的偏振度,得到能量为 γ 的电子系总的辐射的偏振度: $\Pi = \frac{3}{4}$

对于幂律分布的电子产生的辐射，对电子能谱积分，得到单色辐射的线偏振度：

$$\Pi(\omega) = \frac{\int G(x) \gamma^{-p} d\gamma}{\int F(x) \gamma^{-p} d\gamma}$$

利用 $x = \omega / \omega_c \Rightarrow \gamma \propto x^{-1/2}$

对能谱积分得到 $\Pi(\omega) = \frac{\int G(x) x^{(p-3)/2} dx}{\int F(x) x^{(p-3)/2} dx}$

再利用 $\int_0^\infty x^\mu F(x) dx = \frac{2^{\mu+1}}{\mu+2} \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{7}{3}\right) \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{2}{3}\right)$

$$\int_0^\infty x^\mu G(x) dx = 2^\mu \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{4}{3}\right) \Gamma\left(\frac{\mu}{2} + \frac{2}{3}\right)$$

$$\Gamma(q+1) = q\Gamma(q)$$

→ $\Pi = \frac{\mu+2}{2} \frac{1}{\frac{\mu}{2} + \frac{4}{3}}$

上式中 $\mu = (p-3)/2$, 单色辐射的线偏振度: $\Pi = \frac{p+1}{p+7/3}$

Distinction between received and emitted power (发射和接收到的功率的区别)

在前面的推导中，我们得到发射和接收的脉冲信号的持续时间的关系为

$$\Delta t_A = \Delta t - \Delta s / c = \Delta t(1 - v / c)$$

严格来说，这只是 Δs 在很小的弧度（距离内）才成立。如果粒子做螺旋运动，尽管在很短的辐射脉冲时间内近似成立（即前面的推导），但在**一周期内**上述公式不再成立。

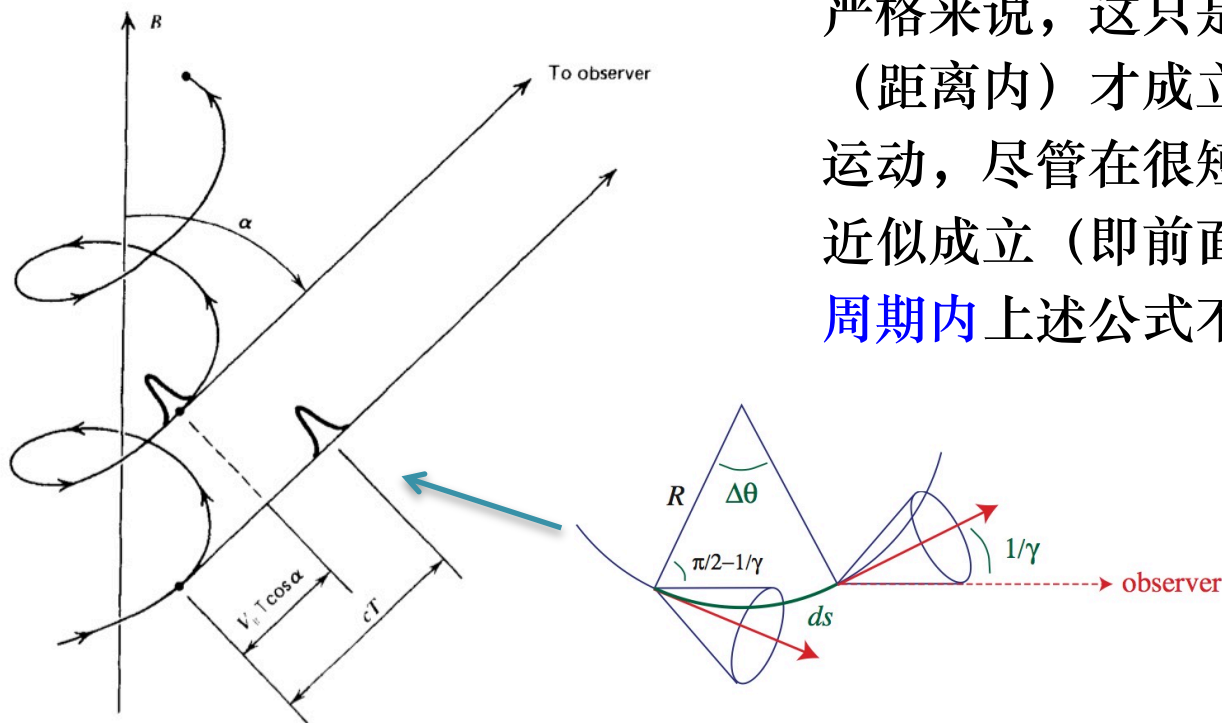


Figure 6.11 Doppler shift of synchrotron radiation emitted by a particle moving toward the observer.

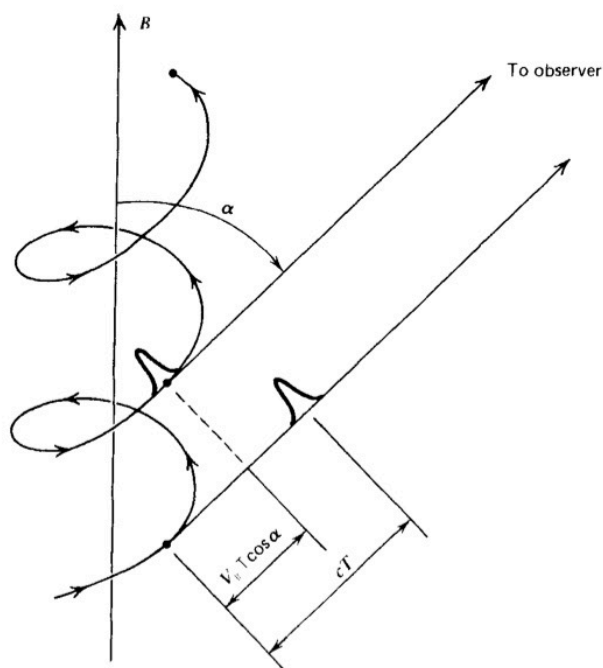


Figure 6.11 Doppler shift of synchrotron radiation emitted by a particle moving toward the observer.

如图，粒子在磁场中做螺旋运动，速度与磁场夹角为 α 。由于同步辐射的方向性，只有当观测者方向 $\sim\alpha$ 时才可能收到辐射。设粒子在某时刻发出一个信号（电脉冲），运动一个周期后，同样的速度，在同一方向发射同样的脉冲信号，只是现在所处的位置与原来不同了，投影位置不变，升高了 $v_{\parallel}T$ 的高度，该高度在光线传播方向的投影距离为 $v_{\parallel}T\cos\alpha$ ，所以后一周期发射的光子相对于前一个周期的光子少走了 $v_{\parallel}T\cos\alpha$ 的路径，对应的时间为 $v_{\parallel}T\cos\alpha/c$ 。因此，在观测者看来，**周期**变为

$$T_A = T - v_{\parallel} \cos \alpha T / c = T(1 - \frac{v}{c} \cos^2 \alpha)$$

$$\xrightarrow{v \rightarrow c} \approx T \sin^2 \alpha$$



$$\omega_A = \frac{\omega_B}{\sin^2 \alpha}$$

极端相对论电子

观测者看到的基频不再是 ω_B ,而是 $\omega_B/\sin^2\alpha$ 。这会对前面的结果有修正, 尽管不是很大。此修正具有两个效应:

(注意对非相对论电子无影响, 因为 $T_A = T(1 - \frac{v}{c} \cos^2 \alpha) \approx T$)

- 谐波的频率间隔增大了, 在极端相对论情况下影响不大, 因为相对论电子的辐射接近连续谱, 修正后还是近连续谱

相对论电子辐射的方向性极强, 周期内 Δs 很小, 而且在计算观测时间 Δt_A 已经考虑了,

$$\Delta t_A = \Delta t - \Delta s / c = \Delta t(1 - v / c)$$

所以对 ω_c 也无影响, 连续谱辐射仍然是 $F(\omega/\omega_c)$

- 电子发射功率谱的计算, 用周期 T 去除, 没有影响, 但接收到的辐射谱, 则需要用 T_A 去除, 所以, 观测者接收的辐射谱为
- 具体用哪个公式, 取决于总体粒子的情况

$$P_r = \frac{P_e}{\sin^2 \alpha}$$

在天体物理中绝大多数情况下不需要修正

同步自吸收

- 同步自吸收：同步辐射在有磁场的源内传播中被产生辐射的电子吸收
- 幂律分布电子产生的同步辐射的特别之处在于：它由不遵循麦克斯韦分布的相对论电子发出的。对于这样的非热粒子，吸收不能简单地由已知的发射系数通过普朗克函数求得（ $j_\nu = \alpha_\nu S_\nu$ ，因为非热气体的源函数不是 B_ν ）。
- 需要回到最基本的关系—爱因斯坦系数之间的关系来求同步辐射的吸收。将同步辐射看成能量连续分布的电子的自发跃迁辐射，由已知的辐射功率求发射系数，再利用爱因斯坦系数之间的关系求吸收吸收

➡ 首先要将爱因斯坦系数一般化

与分立的原子能级不同，同步辐射的自由电子的能量趋近连续的能量，**需要将爱因斯坦系数一般化**，应用于能量连续变化的电子。

- ✧ 统计力学：相空间体积为 h^3 对应 $\tilde{\omega}$ 个量子态（即一个量子态占据的相空间为 $h^3/\tilde{\omega}$ ），这里设内部权重 $\tilde{\omega}=1$ 。若考虑电子，自旋两个方向， $\tilde{\omega}=2$ 。因此，可人为地将连续的经典相空间分成一个个体积为 h^3 的分立的量子态，电子在这些量子态之间跃迁一次即产生或吸收一个光子。
- ✧ 第二个改进，对于一个给定频率的光子，可以由不同的能级之间的跃迁产生，只要 E_2 、 E_1 的能级差满足 $E_2 - E_1 = h\nu$ 即可，所以必须对能级（包括每一个能级上的所有量子态）求和。

- ✧ 对于分立能级，吸收系数由 $\alpha_\nu J_\nu = (h\nu/4\pi) (n_1 B_{12} - n_2 B_{21}) J_\nu$ ，只要知道相应能级的粒子数密度和爱因斯坦系数，可以求出：

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \phi(\nu) (n_1 B_{12} - n_2 B_{21})$$

- ✧ 对于连续变化的“能级”，只要电子 E_2 、 E_1 的能级差满足 $E_2 - E_1 = h\nu$ 就可吸收能量为 $h\nu$ 的光子，所以还需对所有能级所有量子态求和

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \sum_{E_1} \sum_{E_2} \left[(n(E_1) B_{12} - n(E_2) B_{21}) \right] \phi(\nu)$$

注意谱线轮廓 $\phi(\nu)$ 近似为 δ 函数，保证了对 E_1 、 E_2 求和只对满足 $E_2 - E_1 = h\nu$ 的能态求和；

上式还假设了各向同性辐射和吸收。原则上要求磁场是缠绕的、没有任何方向存在净值不为零的大尺度磁场。考虑到电子速率分布各向同性，同步辐射场可以大致近似为各向同性。

$$g_1 B_{12} = g_2 B_{21}$$

$$A_{21} = \frac{2h\nu^3}{c^2} B_{21}$$

下面的任务是利用爱因斯坦系数之间的关系

用已知的同步辐射谱功率 $P(\nu)=2\pi P(\omega)$ 来确定发射系数，从而求吸收系数。

将同步辐射看成电子的自发辐射，则一个能量为 E_2 的电子发射频率为 ν 的光子的功率与自发发射系数的关系为

爱因斯坦系数关系

$$A_{21} = \frac{2h\nu^3}{c^2} B_{21}$$

$$P(\nu, E_2) = h\nu \sum_{E_1} A_{21} \phi_{21}(\nu)$$

从 E_2 的一个量子态向 E_1 的所有量子态的跃迁概率之和

$$\longrightarrow P(\nu, E_2) = h\nu \frac{2h\nu^3}{c^2} \sum_{E_1} B_{21} \phi_{21}(\nu)$$

所以，受激辐射和真吸收都可以表示成 $P(\nu)$ 的函数。受激辐射为：

$$-\frac{h\nu}{4\pi} \sum_{E_1} \sum_{E_2} n(E_2) B_{21} \phi(\nu) = \frac{-c^2}{8\pi h\nu^3} \sum_{E_2} n(E_2) P(\nu, E_2)$$

真吸收为 【利用爱因斯坦系数关系 $B_{12}=B_{21}$ ， $n(E_1) = n(E_2 - h\nu)$ 】：

$$\frac{h\nu}{4\pi} \sum_{E_1} \sum_{E_2} n(E_1) B_{12} \phi(\nu) = \frac{c^2}{8\pi h\nu^3} \sum_{E_2} n(E_2 - h\nu) P(\nu, E_2)$$

吸收为真吸收和受激辐射（负值）之和

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \sum_{E_1} \sum_{E_2} [n(E_1)B_{12} - n(E_2)B_{21}] \phi(\nu) = \frac{c^2}{8\pi h\nu^3} \sum_{E_2} [n(E_2 - h\nu) - n(E_2)] P(\nu, E_2)$$

电子能量是连续变化的， $n(E_2)$ 表示 E_2 能级上每一个量子态上的电子数密度，求和是对所有能级上的所有的量子态求和。简单起见，亦可认为 $n(E)$ 表示 E 能级上所有量子态的总电子数密度，则求和是对所有能级求和，连续分布条件下求和变成积分。

考虑动量各向同性分布的电子，引入分布函数 $f(p)$ 表示动量为 p 、单位相空间内的电子数目（即单位体积单位动量空间的电子数），则 d^3p 范围内所有量子态的电子数密度为 $f(p)d^3p$ ，对应着能量为 E 、 dE 范围内所有量子态的电子数密度。再对动量积分，得到

$$\longrightarrow \alpha_\nu = \frac{c^2}{8\pi h\nu^3} \int d^3p_2 [f(p_2^*) - f(p_2)] P(\nu, E_2)$$

其中 p_2^* 对应能量为 $E_2 - h\nu$ 的动量

补充：涉及量子态的精细分析，结果与前一样，可略
吸收为真吸收和受激辐射（负值）之和

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \sum_{E_1} \sum_{E_2} [n(E_1)B_{12} - n(E_2)B_{21}] \phi(\nu) = \frac{c^2}{8\pi h\nu^3} \sum_{E_2} [n(E_2 - h\nu) - n(E_2)] P(\nu, E_2)$$

电子能量是连续变化的， $n(E_2)$ 表示 E_2 能级上每一个量子态上的电子数密度，求和是对所有能级上的所有的量子态求和。

考虑动量各向同性分布的电子，引入分布函数 $f(p)$ 表示动量为 p 、单位相空间内的**电子数目**（即单位体积单位动量空间的**电子数**），由统计力学知道，在单位相空间的量子态数目为 $\tilde{\omega}h^{-3}$ ，所以，在每一个量子态上动量为 p 的电子的数目为 $f(p)/\tilde{\omega}h^{-3}=f(p)(h^3/\tilde{\omega})$ ，而单位体积内、 d^3p 动量空间内的量子态数目 $d^3p/(h^3\tilde{\omega}^{-1})$ 。于是， d^3p 范围内、所有量子态的电子数密度为 $f(p)(h^3/\tilde{\omega}) * d^3p/(h^3\tilde{\omega}^{-1}) = f(p)d^3p$ ，对应着能量为 E 、 dE 范围内所有量子态的电子数密度。再对动量积分，得到

$$\sum_{E_2} \xrightarrow{\tilde{\omega}h^{-3}} \int d^3p_2 \quad \longrightarrow \quad \alpha_\nu = \frac{c^2}{8\pi h\nu^3} \int d^3p_2 [f(p_2^*) - f(p_2)] P(\nu, E_2)$$

$n(E_2) \rightarrow \frac{h^3}{\tilde{\omega}} f(p_2)$

where p_2^* is the momentum corresponding to energy $E_2 - h\nu$. 40

$$\alpha_{\nu} = \frac{c^2}{8\pi h \nu^3} \int d^3 p_2 \left[f(p_2^*) - f(p_2) \right] P(\nu, E_2)$$

上式适合所有能量连续分布形式的电荷，包括热平衡气体。只要已知 $f(p)$ ，在利用动量和能量的对应关系，即可求出吸收系数。

对于麦克斯韦分布的热气体，相应动量和速度空间粒子数守恒 $f(p)d^3 p = N_0 f(v)dv \rightarrow f(p) = K e^{-E(p)/kT}$
 利用电子轫致辐射功率即可由上式求出 f - f 吸收系数，与利用基尔霍夫定律求得的一致。

对于同步辐射，假设极端相对论电子， $E = pc$ 。利用

$$N(E)dE = f(p)4\pi p^2 dp, \longrightarrow f(p) = \frac{c^3}{4\pi} \frac{N(E)}{E^2}$$

代入 $\alpha_\nu = \frac{c^2}{8\pi h\nu^3} \int d^3 p_2 \left[f(p_2^*) - f(p_2) \right] P(\nu, E_2)$

得到 $\alpha_\nu = \frac{c^2}{8\pi h\nu^3} \int P(\nu, E) E^2 \left[\frac{N(E - h\nu)}{(E - h\nu)^2} - \frac{N(E)}{E^2} \right] dE$

这里 E_2 简写成 E

We now assume that $h\nu \ll E$ （通常是成立的）， $\Delta E = h\nu \ll E$

$$\left[\frac{N(E - h\nu)}{(E - h\nu)^2} - \frac{N(E)}{E^2} \right] \approx -h\nu \frac{\partial}{\partial E} \left[\frac{N(E)}{E^2} \right] \longrightarrow \alpha_\nu = -\frac{c^2}{8\pi\nu^2} \int P(\nu, E) E^2 \frac{\partial}{\partial E} \left[\frac{N(E)}{E^2} \right] dE$$

幂律分布电子: $N(E)=CE^{-p}$,

$$-E^2 \frac{d}{dE} \left[\frac{N(E)}{E^2} \right] = (p+2)CE^{-(p+1)} = \frac{(p+2)N(E)}{E},$$

注意这里的p是电子的能谱指数

$$\longrightarrow \alpha_{\nu} = \frac{(p+2)c^2}{8\pi\nu^2} \int P(\nu, E) \frac{N(E)}{E} dE$$

将 $P(\nu, E) = 2\pi P(\omega) = \sqrt{3} \frac{q^3 B \sin \alpha}{mc^2} F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$ 代入并完成积分得到:

$$\alpha(\nu) = \frac{\sqrt{3}q^3}{8\pi m} \left(\frac{3q}{2\pi m^3 c^5} \right)^{p/2} C (B \sin \alpha)^{(p+2)/2} \Gamma\left(\frac{3p+2}{12}\right) \Gamma\left(\frac{3p+22}{12}\right) \nu^{-(p+4)/2}$$

能谱幂律分布的极端相对论电子的同步自吸收系数

$$\alpha(\nu) = \frac{\sqrt{3}q^3}{8\pi m} \left(\frac{3q}{2\pi m^3 c^5} \right)^{p/2} C(B \sin \alpha)^{(p+2)/2} \Gamma\left(\frac{3p+2}{12}\right) \Gamma\left(\frac{3p+22}{12}\right) \nu^{-(p+4)/2}$$

比较发射 $P_{tot}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 C B \sin \alpha}{2\pi m c^2 (p+1)} \Gamma\left(\frac{p}{4} + \frac{19}{12}\right) \Gamma\left(\frac{p}{4} - \frac{1}{12}\right) \left(\frac{mc\omega}{3qB \sin \alpha} \right)^{-(p-1)/2}$

上述吸收公式假设了电子是极端相对论的 ($\beta \rightarrow 1$)，辐射场光子的能量远小于电子的能量 ($h\nu \ll E$)。这对于同步辐射光子场是基本成立的，尤其是对于低频辐射，上述结果是自洽的

吸收特征：频率越小，吸收越强。同步吸收在低频端变得很重要

在吸收很强时，光学厚，辐射谱即为源函数，正比于频率的5/2次方，与电子的能谱指数无关

$$S_\nu = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} = \frac{P(\nu)}{4\pi\alpha_\nu} \propto \nu^{5/2}$$

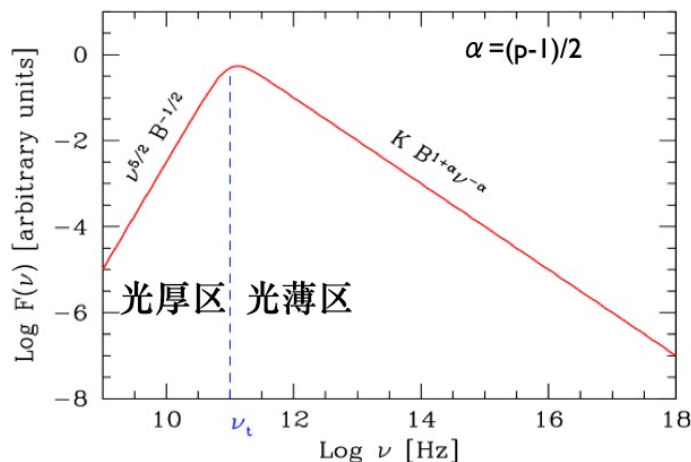
与热电子的韧致辐射相比，源函数在低频端瑞利金斯近似 $\propto \nu^2$

幂律分布电子在磁场中的同步辐射谱特点（考虑吸收）

$$P_{tot}(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 CB \sin \alpha}{2\pi mc^2(p+1)} \Gamma\left(\frac{p}{4} + \frac{19}{12}\right) \Gamma\left(\frac{p}{4} - \frac{1}{12}\right) \left(\frac{mc\omega}{3qB \sin \alpha}\right)^{-(p-1)/2}$$

$$j_v = P_{tot}(v)/4\pi = P(\omega)/2$$

$$\alpha(v) = \frac{\sqrt{3}q^3}{8\pi m} \left(\frac{3q}{2\pi m^3 c^5}\right)^{p/2} C(B \sin \alpha)^{(p+2)/2} \Gamma\left(\frac{3p+2}{12}\right) \Gamma\left(\frac{3p+22}{12}\right) v^{-(p+4)/2}$$



$$S_v = \frac{j_v}{\alpha_v} = \frac{P(v)}{4\pi\alpha_v} \propto v^{5/2}$$

对厚度为L的均匀介质层，

高频端，吸收不重要，光深 $\tau_v = \alpha_v L \ll 1$ ，

$$I_v(\tau_v) = I_{v,0} e^{-\tau_v} + S_v (1 - e^{-\tau_v})$$

$$I_v(\tau_v) = j_v L \propto v^{-(p-1)/2}$$

频率下降，吸收变大。当频率足够低，光深 $\gg 1$ ， $I_v(\tau_v) = j_v / \alpha_v \propto v^{5/2}$

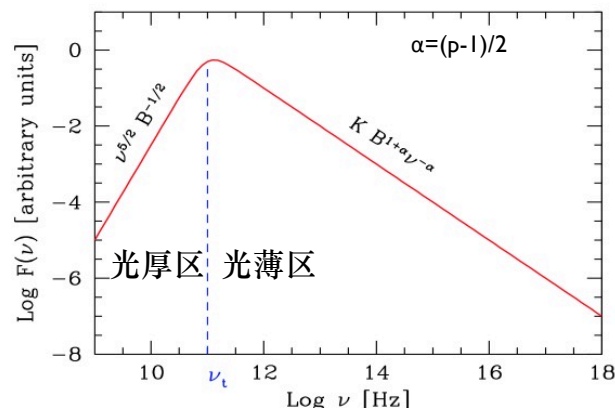
即出现低频倒转谱。与热气体的低频黑体谱谱形相比，光学厚的同步辐射强度在低频有更陡的下降。

幂律分布电子系在磁场中的同步辐射谱-从光薄到光厚

光学厚和光学薄的分界由 $\tau_\nu = 1$ 给定。相应的频率 ν_t 叫作同步自吸收频率

$$\tau(\nu_t) = \alpha(\nu_t)L = 1$$

$$\nu_t \propto \left[LC(B \sin \alpha)^{\frac{p+2}{2}} \right]^{\frac{2}{p+4}}$$



- ✧ 自吸收频率与磁场、电子能量分布、源的尺度，电子的入射角有关
 - ✧ 在 $\nu > \nu_t$ ，辐射由各个电子的同步辐射谱叠加而成，由于高能电子数减少，辐射强度也随着减少。
 - ✧ 在 $\nu < \nu_t$ 区域，辐射谱由源函数决定，出现低频反转
- 如果电子能谱分布较陡，同步辐射能量集中在自吸收频率附近

同步辐射在天体物理中的应用

在许多射电星系、类星体和活动星系核中，发现了具有幂律的非热辐射谱。这一幂律谱形的重要起源之一即相对论电子的同步辐射，特别是延伸到极高能的幂律谱。由于高能电子的辐射越强能量减少越快，随时间推移，电子能谱指数会逐渐变大，辐射谱变陡。

偏振是同步辐射有别于其他辐射机制（如轫致辐射、黑体辐射、康普顿辐射）的重要特性。在许多射电和光学源中观测到的辐射是偏振的，结合幂律谱特征，可以推测辐射来自于非热电子的同步辐射，从谱指数还可以推得电子的幂律谱指数 $p = 2s + 1$ （ s 为幂律谱指数）

宇宙射电源的辐射谱

实际观测谱往往不是简单的幂律谱，常见的三种典型射电谱型如下：

✧ 谱型a: 典型的幂律谱，说明源中电子能谱分布为稳定的幂律形式，谱指数为 $p=2s+1$

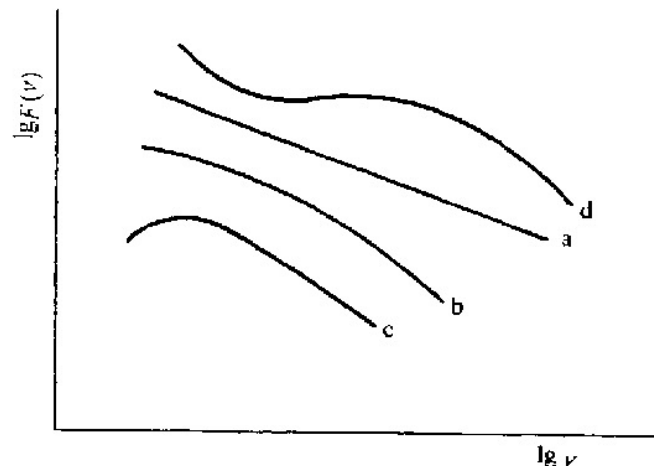
✧ 谱形c: 可考虑低频同步自吸收

✧ 谱型b: 一般认为是辐射耗散造成的电子能谱改变所致。

同步辐射时电子的能量损失率为

$$\frac{d\gamma}{dt} = -3 \times 10^8 \gamma^2 \frac{B^2}{8\pi} = -3 \times 10^8 \gamma^2 U_B \quad \longleftarrow \quad \frac{d\gamma mc^2}{dt} = \langle P \rangle = 1.1 \times 10^{-15} \beta^2 \gamma^2 B^2$$

可见高能电子损耗快，高能端电子数减少，谱变陡



源中存在电子加速机制的情况

除考虑电子能量损失外，源中可能存在相对论电子的加速机制（如强磁场、湍流、激波）。

引进量 $Q(\gamma, t)d\gamma$ ，代表单位时间注入单位体积中能量为 γ - $\gamma+d\gamma$ 的电子数，用 $N(\gamma, t)d\gamma$ 表示源内单位体积中在 t 时刻的能量在 γ - $\gamma+d\gamma$ 范围的相对论电子数，考虑电子的能量损耗，则电子能谱随时间变化为（能量空间的连续性方程）：

考虑两种情况：
$$\frac{\partial N(\gamma, t)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \gamma}(\dot{\gamma} N(\gamma, t)) = Q(\gamma, t)$$

(1)、有连续注入，

若相对论电子以幂律形式注入， $Q(\gamma, t) = Q_i \gamma^{-n}$

辐射损失率 $d\gamma/dt \propto -\gamma^2$ ，不同能量的电子有不同损失率，能谱形式发生变化。


$$\frac{d\gamma}{dt} = -3 \times 10^8 \gamma^2 \frac{B^2}{8\pi}$$

当注入 $Q(\gamma, t)$ 与损耗达到动态平衡时, $\frac{\partial N(\gamma, t)}{\partial t} = 0$
能谱成为稳定分布, 由此得到:

$$\frac{\partial}{\partial \gamma}(\dot{\gamma} N(\gamma, t)) = Q(\gamma)$$

$$\longrightarrow N(\gamma) = \dot{\gamma}^{-1} \int_{\gamma}^{\infty} Q(\gamma') d\gamma' = -Q_i \gamma^{1-n} / \dot{\gamma} (n-1)$$

由于辐射损失 $\dot{\gamma} \propto -\gamma^2$, 故

$$N(\gamma) \propto \gamma^{-(1+n)}$$

因此, 如不能忽略辐射损失, 即使连续注入与初始能谱相同分布的电子、电子能谱达到稳定时, 能谱形式变为 $N(\gamma) \propto \gamma^{-(1+n)}$, 电子能谱变陡导致辐射谱变陡。

变化特点: 辐射损耗在高端强, 所以高端首先变陡, 辐射谱出现拐点; 随着时间推移, 拐点向低端移动。

(2)、非连续注入：初始有一脉冲式幂律形式注入， $Q(\gamma_0) = Q_0 \gamma_0^{-n}$

此后 $Q(\gamma_0) = 0$

t=0时能谱分布为 $N(\gamma_0) d\gamma_0 = N_0 \gamma_0^{-n} d\gamma_0$

由于辐射损失，电子能谱逐渐偏离 γ^{-n} 形式。

对高能值 γ 或长的演化年龄 t ，电子能谱偏离越大。这一注入机制也可说明谱型 b 高频部分变陡，但无明显拐点，谱型是连续变陡的。

曲率辐射

- ✧ 强磁场中如果没有持续不断的相对论电子的大量补充，同步辐射的重要性会变小，因为相对论电子寿命太短。
- ✧ 只要投射角不太小，速度在平行和垂直磁场方向分量都是相对论性的，同步辐射寿命 $t_{\text{sy}} = 10^9 \gamma^{-1} B_1^{-2} (\text{s})$ 。
对于中子星，若取 $\gamma = 1000$ ， $B = 10^{12} \text{G} \Rightarrow t_{\text{sy}} = 10^{-18} \text{s}$
- ✧ 同步辐射损耗只是垂直速度减小，但平行分量仍保持相对论性，相对论电子在强磁场中沿磁力线运动，若磁力线是弯曲的，则产生曲率辐射。

在磁力线弯曲情况下，相对论电子获得 c^2/R_c 的法向加速度， R_c 是曲率半径。运动与辐射情况类似于电子在磁场中的圆轨道运动。

一个沿曲率半径 R_c 运动的相对论电子的曲率辐射的基频为： $\nu_0 = \frac{c}{2\pi R_c}$

曲率辐射的峰频~截止频率 ν_c ： $\nu_c = \frac{3}{2}\gamma^3\nu_0 \approx \frac{3}{2}\gamma^3 \frac{c}{2\pi R_c}$

能量为 ν 的电子沿曲率半径 R_c 运动时曲率辐射的谱功率：

$$P_\nu = \frac{2\pi\sqrt{3}e^2\nu_0\gamma}{c} \frac{\nu}{\nu_c} \int_{\nu/\nu_c}^{\infty} K_{5/3}(t) dt$$

- ✧ 与同步辐射谱形类似，在低频端 $\nu/\nu_c \ll 1$ ， $P_\nu \propto (\nu/\nu_c)^{1/3}$ ，随频率单调上升，到达临界频率 ν_c 附近， P_ν 随 ν 指数下降。
- ✧ 但在低频端，曲率辐射 $P_\nu \propto (\nu/\nu_c)^{1/3}$ 和电子能量 γ 无关。而同步辐射虽然也有同样形式，但与 γ 有关。原因是曲率辐射的基频与 γ 无关
- ✧ 由于相对论聚束效应，曲率辐射也集中于沿电子运动方向狭小锥角内，半张角为 $\theta \sim 1/\gamma$ 。

作业

Rybicki & Lightman 书 Problem 6.4

6.4—The spectrum shown in Fig. 6.14 is observed from a point source of unknown distance d . A model for this source is a spherical mass of radius R that is emitting synchrotron radiation in a magnetic field of strength B . The space between us and the source is uniformly filled with a thermal bath of hydrogen that emits and absorbs mainly by bound-free transitions, and it is believed that the hydrogen bath is unimportant compared to the synchrotron source at frequencies where the former is optically thin. The synchrotron source function can be written as

$$S_\nu = A(\text{erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ Hz}^{-1}) \left(\frac{B}{B_0} \right)^{-1/2} \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{5/2}.$$

The absorption coefficient for synchrotron radiation is

$$\alpha_\nu^s = C(\text{cm}^{-1}) \left(\frac{B}{B_0} \right)^{(p+2)/2} \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{-(p+4)/2},$$

and that for bound-free transitions is

$$\alpha_\nu^{bf} = D(\text{cm}^{-1}) \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{-3},$$

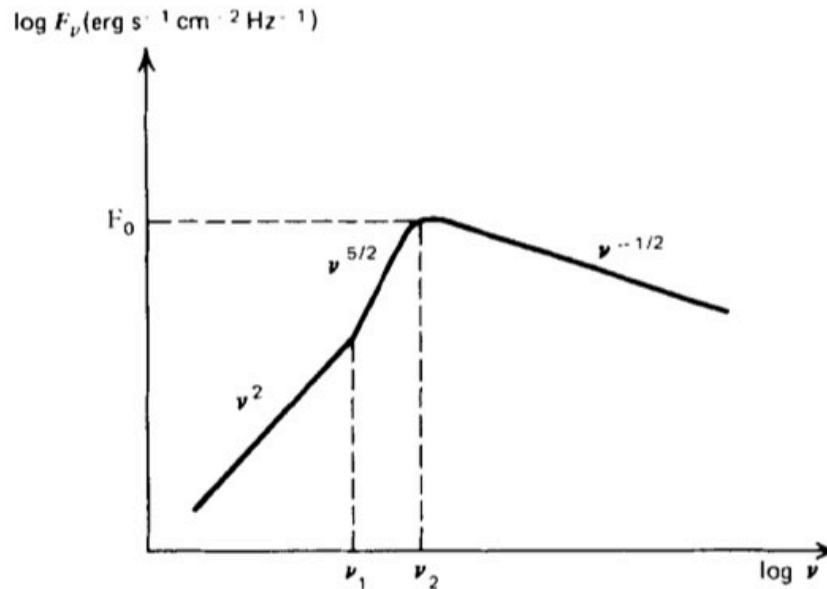


Figure 6.14 Observed spectrum from a point source.

where A , B_0 , ν_0 , C and D are constants and p is the power law index for the assumed power law distribution of relativistic electrons in the synchrotron source.

- Find the size of the source R and the magnetic field strength B in terms of the solid angle $\Omega = \pi(R^2/d^2)$ subtended by the source and the constants A , B_0 , ν_0 , C , D .
- Now using D and ν_1 , in addition to the previous constants, find the solid angle of the source and its distance.